

Construire un programme : 20 exercices corrigés

maths 5e — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices pour ÉCRIRE des programmes en blocs Scratch, du bloc seul au petit problème : traduire une formule en blocs, choisir une condition, régler les paramètres, poser une boucle « répéter ». Un taxi, un guépard, une plante à arroser, une fusée, un escalier, un thermomètre, une serre, un potager, un feu tricolore, et le lutin qui trace carrés, triangles et polygones. Un rappel de cours avant chaque niveau. Cherche d'abord au brouillon, puis ouvre la correction : le programme en blocs, le tracé du lutin à l'échelle et le piège nommé.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8 niveau 1

Un seul geste : je traduis une formule, je choisis une condition, je règle un nombre ou je pose une boucle.

Rappel de cours

- Une formule devient des blocs : chaque opération devient un calcul, dans l'ordre. Dans Scratch, $\times$ s'écrit $*$ et $\div$ s'écrit $/$.
- « si ... alors » n'exécute les blocs qu'il EMBRASSE que si la condition est vraie. « $>$ » veut dire strictement plus grand, « $<$ » strictement plus petit.
- Un paramètre est un nombre écrit dans un bloc : le changer change le résultat, pas la structure du programme.
- « répéter n fois » refait n fois, dans l'ordre, tous les blocs qu'il contient.

1 Un taxi fait payer 4 € de prise en charge, puis 2 € par kilomètre (tarif choisi pour l'exercice). Le prix se calcule par la formule : $\text{prix} = 4 + 2 \times \text{km}$.

- Écris le programme : le lutin demande le nombre de km, puis dit le prix.
- Que dit-il pour un trajet de 7 km ?
- Un élève a écrit « mettre prix à $(4 + 2) * \text{km}$ ». Que dirait son programme pour 7 km ?

2 Un guépard lancé court à environ 30 mètres par seconde (valeur arrondie pour l'exercice). La distance parcourue se calcule par : $\text{distance} = \text{vitesse} \times \text{durée}$. Dans un programme, la variable v vaut 30 et t est la durée en secondes.

- Quel bloc traduit la formule ?
(1) « mettre d à $v + t$ » ; (2) « mettre d à $v * t$ » ; (3) « mettre d à v / t » ; (4) « mettre d à $t - v$ ».
- Quelle distance le lutin dit-il quand t vaut 4 ?
- Et avec le bloc (1) ?

- 3** Un capteur mesure l'humidité du sol d'une plante, en %. Il faut arroser quand l'humidité est inférieure à 30 % (seuil choisi pour l'exercice). Le programme contient « si ... alors », avec « dire 'Arrose' » dedans.
- a) Quelle condition faut-il écrire : « humidité > 30 », « humidité < 30 » ou « humidité = 30 » ?
- b) Que dit le lutin quand l'humidité vaut 25, 30, puis 45 ?

- 4** Dans un jeu de course, le lutin doit dire « Bravo » puis « Médaille » seulement si le tour est bouclé en moins de 60 secondes. Voici le programme d'Enzo.
- a) Que dit le lutin pour 52 s ? Pour 75 s ?
- b) Où est l'erreur ? Corrige le programme.
- c) Que dit le programme corrigé pour 52 s et pour 75 s ?

```
quand drapeau vert cliqué
demander Temps ? et attendre
si réponse < 60 alors
  dire Bravo
  dire Médaille
```

- 5** Ce programme trace un carré.
- a) Quelle est la longueur d'un côté ? Quel est le périmètre du carré ?
- b) Quel paramètre faut-il changer pour tracer un carré de côté 25 ?
- c) On veut un carré dont le tour mesure 180 pas. Quel nombre faut-il écrire, et dans quel bloc ?

```
quand drapeau vert cliqué
stylo en position d'écriture
répéter 4 fois
  avancer de 60
  tourner à gauche de 90°
```

- 6** Le lutin part en regardant vers la droite. Le programme A répète 4 fois « avancer de 30 » puis « tourner à gauche de 90° ». Dans le programme B, on a seulement remplacé « à gauche » par « à droite ».
- a) Quelle figure trace chaque programme ?
- b) Où se trouve la figure de B par rapport à celle de A ?
- c) Le lutin revient-il à son point de départ dans les deux cas ?

7 Dans un jeu, chaque pièce ramassée rapporte 5 points. Ce programme compte les points de 6 pièces.

- a) Que dit le lutin ?
- b) Réécris le programme avec une boucle « répéter ». Combien de blocs gagnes-tu ?
- c) Que faut-il changer pour 15 pièces ?

quand drapeau vert cliqué

mettre points à 0

ajouter 5 à points

ajouter 5 à points

ajouter 5 à points

ajouter 5 à points

ajouter 5 à points

ajouter 5 à points

dire points

8 Écris un programme qui fait dire au lutin la table de 7 : 7, 14, 21... jusqu'à 70.

- a) Quelle variable faut-il, et à quelle valeur commence-t-elle ?
- b) Combien de tours de boucle faut-il ? Écris le programme.
- c) Que dit le lutin si on range « dire n » AVANT « ajouter 7 à n » dans la boucle ?

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

J'écris le programme en entier, puis je le teste sur les nombres de l'énoncé.

Rappel de cours

- Ce qui se répète entre dans une boucle ; ce qui dépend d'une situation entre dans un « si ».
- Pour revenir à son point de départ, le lutin doit tourner d'un tour complet en tout : 360° .
- Après avoir écrit un programme, je le teste sur un exemple dont je connais la réponse.

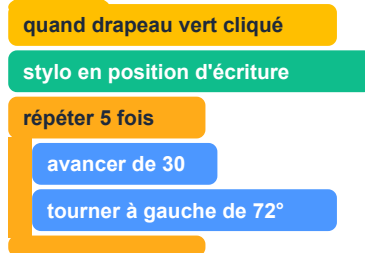
9 Voici un programme de calcul : choisir un nombre, le multiplier par 4, puis soustraire 3 au résultat.

- a) Écris-le en blocs : le lutin demande le nombre, puis dit le résultat.
- b) Que dit le lutin avec 5 ? Avec 2,5 ?
- c) Le lutin a dit 45. Quel nombre avait-on choisi ?
- d) Écris le calcul avec la lettre n pour le nombre choisi.

- 10** On veut que le lutin trace un triangle équilatéral de côté 80 : trois côtés égaux, et il revient à son point de départ.
- Combien de fois faut-il répéter « avancer de 80 » puis « tourner à gauche » ?
 - De combien de degrés le lutin doit-il tourner à chaque sommet ? Écris le programme.
 - Tom a écrit « tourner à gauche de 60° ». Que trace son programme ?
 - Quelle est la longueur du tracé ?

- 11** Un thermomètre médical affiche la température au dixième. Le lutin doit dire « Fièvre » au-dessus de 38°C , et « Normal » sinon (seuil choisi pour l'exercice).
- Écris le programme avec « si ... alors ... sinon ».
 - Que dit-il pour 37,5 ; 38 ; 39,2 ?
 - Le médecin veut que 38°C pile compte comme de la fièvre. Quel paramètre changer ?

- 12**
- Quelle figure trace ce programme ? Le lutin revient-il à son point de départ ?
 - Quelle est la longueur du tracé ?
 - Modifie UN paramètre pour que chaque côté mesure 45. Quelle longueur a alors le tracé ?
 - Lina remplace « répéter 5 fois » par « répéter 4 fois », sans toucher à l'angle. Que se passe-t-il ?



- 13** Pour le lancement d'une fusée, le lutin doit dire 10, 9, 8... jusqu'à 1, puis « Décollage ».
- Écris le programme avec une variable n et une boucle.
 - Combien de tours de boucle faut-il ?
 - Un élève range « mettre n à $n - 1$ » AVANT « dire n » dans la boucle. Que dit son lutin ?

- 14** On veut que le lutin trace un escalier de 4 marches qui monte vers la droite. Chaque marche a 25 pas de large et 15 pas de haut. Le lutin part en regardant vers la droite.
- Écris les blocs d'une marche. Dans quel sens tourner après la montée ?
 - Écris le programme complet avec une boucle.
 - Quelle est la longueur du tracé ?
 - Où arrive le lutin par rapport à son départ ?

15 Pour avoir la moyenne de deux notes a et b, on calcule : $\text{moyenne} = (a + b) \div 2$.

- a) Écris le bloc « mettre moy à ... » qui traduit la formule.
- b) Avec 12 et 15, que dit le lutin ?
- c) Samia a écrit « mettre moy à $a + b / 2$ ». Que dit son programme avec 12 et 15 ? Pourquoi ?

16 Un jeu garde le meilleur score : le record. On joue 4 parties, et le lutin dit le record à la fin. On propose ces blocs :
« mettre record à 0 », « répéter 4 fois », « demander Score ? », « si réponse > record alors », « mettre record à réponse », « dire record ».

- a) Range-les dans le bon ordre et emboîte-les.
- b) Les scores sont 120, 95, 180 et 150. Suis la variable record : que dit le lutin ?
- c) Pourquoi « mettre record à 0 » doit-il être AVANT la boucle ?

☆☆☆ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Un problème en plusieurs questions. J'écris le programme, je le fais tourner au brouillon, puis je le modifie.

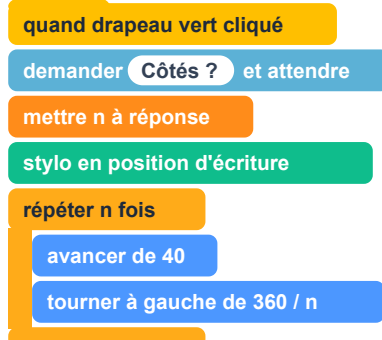
Rappel de cours

- Je découpe le problème : ce que le programme reçoit, ce qu'il calcule, ce qu'il décide, ce qu'il répète.
- Je change un paramètre à la fois, et je vérifie ce que ça change.
- Pour un tracé, je compte les pas et les degrés : un tour complet fait 360° .

17 Le polygone à la demande

Ce programme demande un nombre de côtés n, puis trace un polygone régulier.

- a) De combien de degrés le lutin tourne-t-il à chaque sommet si on répond 3 ? 4 ? 6 ?
- b) Quel nombre faut-il répondre pour que le lutin tourne de 40° ?
- c) Pourquoi le lutin revient-il toujours à son point de départ ?
- d) On répond 36. Quelle est la longueur du tracé ? À quoi ressemble la figure ?



18 La serre automatique

Dans une serre, un capteur mesure la température. Le lutin doit dire « Ouvre » s'il fait plus de 28 °C, et « Chauffe » s'il fait moins de 12 °C. Sinon, il ne dit rien (seuils choisis pour l'exercice).

- a) Écris le programme avec deux blocs « si ... alors ».
- b) Que dit le lutin pour 31 ; 20 ; 8 ; 28 ?
- c) Pour des tomates, on veut ouvrir au-dessus de 26 °C et chauffer sous 14 °C. Quels blocs changes-tu ? Que dit alors le lutin pour 27 et pour 13 ?
- d) Peut-il arriver que le lutin dise les deux messages ? Pourquoi ?

19 La clôture du potager

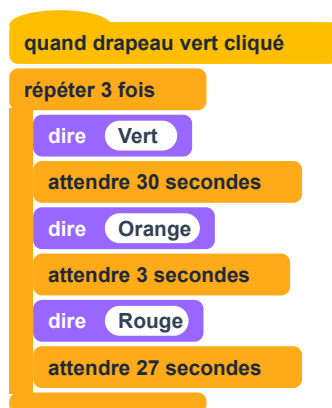
Un potager rectangulaire mesure 12 m sur 8 m. Sur l'écran, 1 m est représenté par 5 pas du lutin.

- a) Combien de pas pour chaque côté ? Écris un programme qui trace le potager avec « répéter 2 fois ».
- b) Quelle longueur de clôture faut-il, en pas puis en mètres ?
- c) On veut un potager CARRÉ avec la même longueur de clôture. Quel est son côté, en mètres puis en pas ? Écris le programme.
- d) Lequel des deux potagers a la plus grande aire ?

20 Le feu tricolore

Un feu tricolore suit ce programme (durées choisies pour l'exercice).

- a) Combien de secondes dure un cycle vert, orange, rouge ?
- b) Combien de temps dure tout le programme ? Combien de fois le lutin dit-il « Orange » ?
- c) On veut que le programme tourne pendant une heure exactement. Quel paramètre changer, et quelle valeur écrire ?
- d) Aux heures de pointe, le vert doit durer 45 secondes, et le cycle rester d'une minute. Quels paramètres changer ?



Corrigés : construire un programme, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. a) Chaque morceau de la formule devient un bloc. L'entrée, le nombre de km, arrive par « demander » ; je la range dans la variable km. Puis je calcule le prix, et le lutin le dit.

Le calcul s'écrit « mettre prix à $4 + 2 * \text{km}$ » : l'étoile * remplace le signe $\times$.

b) La machine multiplie d'abord : $2 \times 7 = 14$, puis $4 + 14 = 18$. Le lutin dit 18 : le trajet coûte 18 €.

c) $(4 + 2) \times 7 = 6 \times 7 = 42$. Son programme ferait payer la prise en charge à chaque kilomètre.

⊖ Le piège : des parenthèses en trop. La prise en charge se paie UNE fois : elle ne doit pas être multipliée.

Réponse : b) 18 € ; c) 42 €, c'est faux.

quand drapeau vert cliqué

demander Km ? et attendre

mettre km à réponse

mettre prix à $4 + 2 * \text{km}$

dire prix

2. a) Le signe $\times$ s'écrit * dans Scratch : la formule devient « mettre d à $v * t$ ». C'est le bloc (2).

b) $30 \times 4 = 120$. Le lutin dit 120 : en 4 secondes, le guépard parcourt 120 m.

c) Avec le bloc (1) : $30 + 4 = 34$. Additionner une vitesse et une durée n'a pas de sens : ce ne sont pas des grandeurs de même nature.

⊖ Le piège : lire le $\times$ de la formule comme la lettre x. Dans Scratch, la multiplication est l'étoile *.

Réponse : a) le bloc (2) ; b) 120 m ; c) 34, qui ne veut rien dire.

3. a) « Inférieure à 30 » veut dire plus petite que 30 : j'écris « humidité < 30 ».

« humidité > 30 » ferait arroser un sol déjà humide ; « humidité = 30 » n'arroserait qu'à 30 pile.

b) $25 < 30$ est vrai : le lutin dit « Arrose ».

$30 < 30$ est faux : le lutin ne dit rien. $45 < 30$ est faux : rien non plus.

⊖ Le piège : confondre < et >. La pointe du signe montre le plus petit : dans « humidité < 30 », c'est l'humidité qui est la plus petite.

Réponse : a) « humidité < 30 » ; b) « Arrose », rien, rien.

4. a) $52 < 60$ est vrai : le lutin dit « Bravo », puis « Médaille ».

$75 < 60$ est faux : « Bravo » est sauté, mais le lutin dit quand même « Médaille ».

b) Le bloc « dire Médaille » est placé SOUS le « si », pas DEDANS : il s'exécute à chaque fois. Je le glisse dans le « si », juste sous « dire Bravo ».

c) Avec 52 : « Bravo », puis « Médaille ». Avec 75 : le lutin ne dit rien.

⊖ Le piège : croire qu'un bloc placé juste après le « si » en dépend. Seuls les blocs EMBRASSÉS par le « si » dépendent de la condition.

Réponse : a) « Bravo » et « Médaille », puis « Médaille » seul ; c) « Bravo » et « Médaille », puis rien.

5. a) Le bloc « avancer de 60 » trace un côté : un côté mesure 60 pas. La boucle le répète 4 fois : le périmètre est $4 \times 60 = 240$ pas.

b) Seule la longueur change : « avancer de 60 » devient « avancer de 25 ». L'angle reste 90° et la boucle reste « répéter 4 fois ».

c) Les 4 côtés se partagent les 180 pas : $180 \div 4 = 45$. J'écris « avancer de 45 ».

⊖ Le piège : changer le « 4 » de la boucle pour changer la taille. Le nombre de tours donne le nombre de côtés, pas leur longueur.

Réponse : a) 60 pas et 240 pas ; b) « avancer de 25 » ; c) « avancer de 45 ».

6. a) Les deux programmes font 4 côtés de 30 pas et 4 quarts de tour : chacun trace un carré de côté 30.

b) A tourne vers la gauche : après le premier côté, il monte. Son carré est au-dessus de la ligne de départ.

B tourne vers la droite : il descend. Son carré est en dessous, comme le reflet de A dans un miroir.

c) Oui : 4 quarts de tour font $4 \times 90 = 360^\circ$, un tour complet, et 4 côtés égaux ramènent le lutin à son départ.

➖ Le piège : croire que le sens du virage ne compte pas. Il ne change pas la forme, mais il change l'endroit où elle est tracée.

Réponse : a) deux carrés de côté 30 ; b) en dessous ; c) oui.

7. a) points part de 0 et reçoit 5 six fois : $6 \times 5 = 30$. Le lutin dit 30.

b) Le bloc « ajouter 5 à points » revient 6 fois de suite : je le range UNE fois dans « répéter 6 fois ».

Sous le drapeau : « mettre points à 0 », « répéter 6 fois » avec « ajouter 5 à points » dedans, puis « dire points ».

Sans boucle, il y avait 8 blocs sous le drapeau ; avec la boucle, il en reste 4. Je gagne 4 blocs, et le lutin dit toujours 30.

c) Je change seulement le nombre de tours : « répéter 15 fois ». Le lutin dit alors $15 \times 5 = 75$.

➖ Le piège : mettre « mettre points à 0 » DANS la boucle. Les points repartiraient de 0 à chaque tour, et le lutin dirait 5.

Réponse : a) 30 ; b) 4 blocs de moins ; c) « répéter 15 fois », 75 points.

8. a) Il faut une variable n qui grandit de 7 à chaque tour. Elle commence à 0 : après le premier ajout, elle vaut 7.

b) De 7 à 70, il y a $70 \div 7 = 10$ nombres : il faut 10 tours.

Le programme : « mettre n à 0 », puis « répéter 10 fois » avec, dedans, « ajouter 7 à n » puis « dire n ».

c) Le lutin parlerait AVANT d'ajouter : il dirait 0, 7, 14... jusqu'à 63. Il dirait 0 en trop, et il manquerait 70.

➖ Le piège : l'ordre des blocs DANS la boucle. Les mêmes blocs, dans l'autre ordre, décalent toute la liste.

Réponse : a) n , qui commence à 0 ; b) 10 tours ; c) de 0 à 63.

9. a) Chaque étape du programme de calcul devient un bloc, dans le même ordre : « demander », « mettre n à réponse », « mettre n à $n \times 4$ », « mettre n à $n - 3$ », « dire n ».

b) Avec 5 : $5 \times 4 = 20$, puis $20 - 3 = 17$. Le lutin dit 17.

Avec 2,5 : $2,5 \times 4 = 10$, puis $10 - 3 = 7$. Le lutin dit 7.

c) Je défais à l'envers : $45 + 3 = 48$, puis $48 \div 4 = 12$. On avait choisi 12.

★ Contrôle : $12 \times 4 - 3 = 48 - 3 = 45$.

d) Le calcul s'écrit $4 \times n - 3$.

➖ Le piège : écrire « mettre n à $n - 3$ » AVANT la multiplication. Le lutin calculerait $(5 - 3) \times 4 = 8$.

Réponse : b) 17 et 7 ; c) 12 ; d) $4 \times n - 3$.

quand drapeau vert cliqué

demandez Nombre ? et attendez

mettre n à réponse

mettre n à $n \times 4$

mettre n à $n - 3$

dire n

10. a) Un triangle a 3 côtés : je répète 3 fois « avancer de 80 » puis « tourner ».

b) Pour revenir à son départ en regardant dans le même sens, le lutin doit faire un tour complet, 360° , en 3 virages égaux : $360 \div 3 = 120$. Il tourne de 120° à chaque sommet.

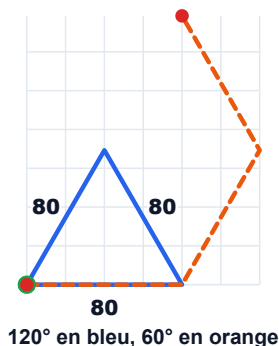
Le programme : « stylo en position d'écriture », puis « répéter 3 fois » avec « avancer de 80 » et « tourner à gauche de 120° ».

c) Avec 60° , le lutin ne fait qu'un demi-tour en tout : $3 \times 60 = 180^\circ$. Il trace trois côtés d'un hexagone et ne revient pas à son départ : la figure reste ouverte.

d) $3 \times 80 = 240$ pas.

➖ Le piège : tourner de l'angle du triangle, 60° . Le lutin tourne de l'angle qui lui fait CHANGER de direction, et ses trois virages doivent faire un tour complet.

Réponse : a) 3 fois ; b) 120° ; c) une ligne ouverte ; d) 240 pas.



11. a) Deux messages, un seul à la fois : c'est « si ... alors ... sinon ». La condition est « réponse > 38 ».

Le programme : « demander », puis « si réponse > 38 alors » avec « dire Fièvre » dedans, et « dire Normal » dans le « sinon ».

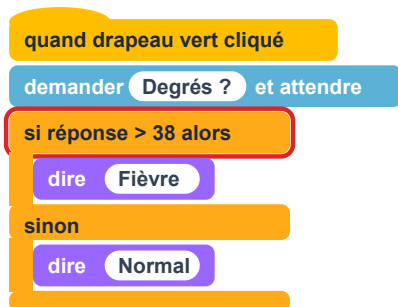
b) $37,5 > 38$ est faux : « Normal ». $38 > 38$ est faux : « Normal ». $39,2 > 38$ est vrai : « Fièvre ».

c) Pour que 38 passe dans le « si », je baisse le seuil d'un dixième : « si réponse > 37.9 alors ». Scratch écrit la virgule avec un point.

Le thermomètre affiche des dixièmes : 38 est la plus petite température qui dépasse 37,9.

⊖ Le piège : le 38 pile. « > 38 » l'exclut ; il suffit de changer le paramètre de la condition, pas le reste du programme.

Réponse : b) « Normal », « Normal », « Fièvre » ; c) « réponse > 37.9 ».



12. a) La boucle fait 5 côtés de 30 pas. À chaque sommet, le lutin tourne de 72° : en tout, $5 \times 72 = 360^\circ$, un tour complet. Il revient à son départ : c'est un pentagone régulier, 5 côtés égaux.

b) $5 \times 30 = 150$ pas.

c) Seul le paramètre de « avancer » change : « avancer de 45 ». Le tracé mesure alors $5 \times 45 = 225$ pas.

d) Avec 4 tours, le lutin ne tourne que de $4 \times 72 = 288^\circ$ en tout, et ne trace que 4 côtés. Il manque le dernier côté : la figure reste ouverte.

⊖ Le piège : croire qu'on change de figure en changeant UN seul nombre. Pour un carré, il faudrait changer les tours ET l'angle : « répéter 4 fois » et 90° .

Réponse : a) un pentagone régulier, oui ; b) 150 pas ; c) « avancer de 45 », 225 pas ; d) la figure reste ouverte.

13. a) n part de 10. À chaque tour, le lutin dit n, puis n diminue de 1. Après la boucle, il dit « Décollage ».

Le programme : « mettre n à 10 », « répéter 10 fois » avec « dire n » puis « mettre n à n - 1 », et enfin « dire Décollage » sous la boucle.

b) De 10 à 1, il y a 10 nombres : 10 tours.

c) n diminue AVANT d'être dit : le lutin dit 9, 8... jusqu'à 0, puis « Décollage ». Il ne dit jamais 10.

⊖ Le piège : placer « dire Décollage » DANS la boucle. Le lutin le dirait dix fois, après chaque nombre.

Réponse : b) 10 tours ; c) de 9 à 0, puis « Décollage ».

14. a) Une marche : le lutin avance de 25 (le plat), tourne à gauche de 90° pour monter, avance de 15 (la hauteur), puis tourne à DROITE de 90° pour regarder de nouveau vers la droite.

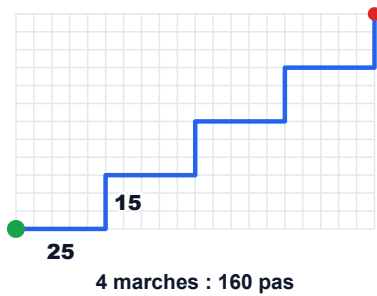
b) Le programme : « stylo en position d'écriture », puis « répéter 4 fois » avec les quatre blocs de la marche.

c) Une marche mesure $25 + 15 = 40$ pas ; quatre marches : $4 \times 40 = 160$ pas.

d) Il arrive $4 \times 25 = 100$ pas plus à droite et $4 \times 15 = 60$ pas plus haut.

⊖ Le piège : tourner deux fois à gauche. Le lutin repartirait vers la gauche et tracerait un rectangle de 25 sur 15, parcouru deux fois.

Réponse : c) 160 pas ; d) 100 pas à droite et 60 pas plus haut.



15. a) La formule additionne d'abord les deux notes, PUIS divise par 2 : il faut des parenthèses. Je traduis $\div$ par $/$: « mettre moy à $(a + b) / 2$ ».

b) $(12 + 15) \div 2 = 27 \div 2 = 13,5$. Le lutin dit 13,5.

c) Sans parenthèses, la machine divise d'abord : $15 \div 2 = 7,5$, puis $12 + 7,5 = 19,5$. Le lutin dirait 19,5 : une moyenne plus grande que les deux notes !

⊖ Le piège : oublier les parenthèses. Celles de la formule doivent passer dans le bloc.

★ Contrôle : une moyenne est toujours entre la plus petite et la plus grande note.

Réponse : a) « mettre moy à $(a + b) / 2$ » ; b) 13,5 ; c) 19,5.

16. a) Je règle d'abord le record à 0. Puis je répète 4 fois : demander le score, et Si il dépasse le record, il devient le nouveau record. Le lutin ne dit le record qu'à la fin, sous la boucle.

Le programme : « mettre record à 0 », « répéter 4 fois » avec dedans « demander » et « si réponse > record alors » (qui contient « mettre record à réponse »), puis « dire record ».

b) $120 > 0$: record vaut 120. $95 > 120$ est faux : il reste 120. $180 > 120$: record vaut 180. $150 > 180$ est faux : il reste 180. Le lutin dit 180.

c) Dans la boucle, record repartirait de 0 à chaque partie : le lutin dirait le dernier score, 150, et plus le meilleur.

⊖ Le piège : oublier la condition et écrire seulement « mettre record à réponse ». Là aussi, le lutin dirait le dernier score, 150.

Réponse : b) 180 ; c) sinon, le lutin dirait 150.

17. Le polygone à la demande

a) Pour revenir à son départ, le lutin doit faire un tour complet, 360° , en n virages égaux : chaque virage vaut $360 \div n$.

Avec 3 : $360 \div 3 = 120^\circ$. Avec 4 : $360 \div 4 = 90^\circ$. Avec 6 : $360 \div 6 = 60^\circ$.

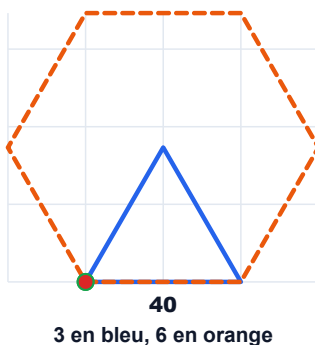
b) Je cherche n pour que $360 \div n = 40$: $360 \div 40 = 9$. Il faut répondre 9 : le lutin trace un polygone à 9 côtés.

c) La boucle fait n virages de $360 \div n$ degrés : en tout, le lutin tourne de 360° , un tour complet. Et comme tous les côtés et tous les virages sont égaux, il retombe sur son départ.

d) 36 côtés de 40 pas : $36 \times 40 = 1\,440$ pas. Avec 36 petits virages de 10° , la figure ressemble à un cercle.

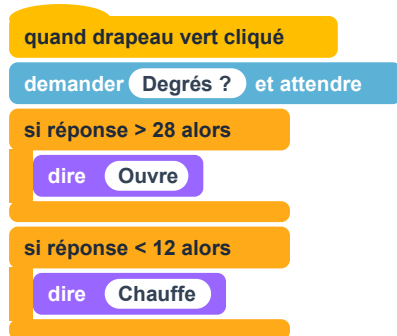
⊖ Le piège : croire qu'il faut un programme par figure. Le nombre de côtés est ici une ENTRÉE : le même programme trace toutes les figures.

Réponse : a) 120° , 90° et 60° ; b) 9 ; d) 1 440 pas, presque un cercle.



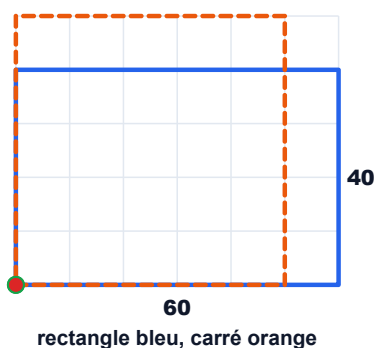
18. La serre automatique

- a) Deux situations, deux conditions : un premier « si réponse > 28 alors » qui contient « dire Ouvre », puis, EN DESSOUS, un second « si réponse < 12 alors » qui contient « dire Chauffe ».
- b) $31 > 28$: « Ouvre ». 20 n'est ni plus grand que 28, ni plus petit que 12 : rien. $8 < 12$: « Chauffe ». $28 > 28$ est faux, et $28 < 12$ aussi : rien.
- c) Seuls les paramètres des conditions changent : « si réponse > 26 alors » et « si réponse < 14 alors ». Pour 27 : « Ouvre ». Pour 13 : « Chauffe ».
- d) Non : une température ne peut pas être à la fois plus grande que 28 et plus petite que 12. Au plus une condition est vraie.
- ❌ Le piège : ranger le second « si » DANS le premier. Il ne serait testé que quand il fait plus de 28 °C, et le lutin ne dirait jamais « Chauffe ».
- Réponse : b) « Ouvre », rien, « Chauffe », rien ; c) « Ouvre » et « Chauffe » ; d) non.



19. La clôture du potager

- a) 12 m font $12 \times 5 = 60$ pas, et 8 m font $8 \times 5 = 40$ pas.
Un rectangle, c'est deux fois la même chose : une longueur, un quart de tour, une largeur, un quart de tour. Le programme : « répéter 2 fois » avec « avancer de 60 », « tourner à gauche de 90° », « avancer de 40 », « tourner à gauche de 90° ».
- b) $2 \times (60 + 40) = 2 \times 100 = 200$ pas. En mètres : $200 \div 5 = 40$ m, et on retrouve $2 \times (12 + 8) = 40$ m.
- c) Même clôture, 4 côtés égaux : $40 \div 4 = 10$ m, soit $10 \times 5 = 50$ pas. Le programme : « répéter 4 fois » avec « avancer de 50 » et « tourner à gauche de 90° ».
- d) Rectangle : $12 \times 8 = 96$ m². Carré : $10 \times 10 = 100$ m². Avec la même clôture, le carré est plus grand !
- ❌ Le piège : écrire 12 et 8 dans les blocs « avancer ». Le lutin compte en pas : je convertis d'abord les mètres.
- Réponse : b) 200 pas, soit 40 m ; c) 10 m, soit 50 pas ; d) le carré.



20. Le feu tricolore

- a) Un tour de boucle, c'est un cycle : $30 + 3 + 27 = 60$ secondes, soit une minute.
- b) La boucle tourne 3 fois : $3 \times 60 = 180$ secondes, soit 3 minutes. « Orange » est dit une fois par tour : 3 fois.
- c) Une heure, c'est 60 minutes, donc 60 cycles d'une minute. Je change seulement le nombre de tours : « répéter 60 fois ».
- d) Le cycle doit garder 60 secondes. Le vert (45 s) et l'orange (3 s) font 48 s : il reste $60 - 48 = 12$ secondes de rouge. Je change « attendre 30 secondes » en « attendre 45 secondes », et « attendre 27 secondes » en « attendre 12 secondes ».
- ❌ Le piège : changer seulement le vert. Le cycle passerait à $45 + 3 + 27 = 75$ secondes, et les voitures de l'autre rue attendraient plus longtemps.
- Réponse : a) 60 s ; b) 180 s, et « Orange » 3 fois ; c) « répéter 60 fois » ; d) 45 s de vert et 12 s de rouge.

